සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 72

2026/10/11
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A company evaluates two applications:
සමාගමක් යෙදුම් දෙකක් තක්සේරු කරයි:

   - Software **P** publishes its source code so users can inspect it, but the license prohibits modified versions from being redistributed.
     මෘදුකාංග **P** හි මූලාශ්‍ර කේතය පරිශීලකයින්ට පරීක්ෂා කළ හැකි වන පරිදි ප්‍රකාශයට පත් කරයි, නමුත් බලපත්‍රය මඟින් වෙනස් කරන ලද අනුවදාන නැවත බෙදා හැරීම තහනම් කරයි.
   - Software **Q** charges a licence fee, but users are legally allowed to inspect, modify, and redistribute its source code under stated licence conditions.
     මෘදුකාංග **Q** බලපත්‍ර ගාස්තුවක් අය කරයි, නමුත් ප්‍රකාශිත බලපත්‍ර කොන්දේසි යටතේ පරිශීලකයින්ට එහි මූලාශ්‍ර කේතය පරීක්ෂා කිරීමට, වෙනස් කිරීමට සහ නැවත බෙදා හැරීමට නීත්‍යානුකූලව අවසර ඇත.

   Which conclusion is most accurate?
   කුමන නිගමනය වඩාත්ම නිවැරදිද?

   1) P is open source because its source code is visible, while Q is proprietary because payment is required.
      P යනු විවෘත මූලාශ්‍ර වන්නේ එහි මූලාශ්‍ර කේතය දෘශ්‍යමාන වන බැවිනි, Q හි ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන බැවින් එය හිමිකාර වේ.
   2) P is proprietary because redistribution rights are restricted, while Q can still be open source despite being sold commercially.
      P යනු හිමිකාර වන්නේ නැවත බෙදා හැරීමේ අයිතිවාසිකම් සීමා කර ඇති බැවිනි, Q වාණිජමය වශයෙන් විකුණනු ලැබුවද තවමත් විවෘත මූලාශ්‍ර විය හැක.
   3) Both are open source because access to source code is sufficient for classification.
      මූලාශ්‍ර කේතයට ප්‍රවේශ වීම වර්ගීකරණය සඳහා ප්‍රමාණවත් වන බැවින් දෙකම විවෘත මූලාශ්‍ර වේ.
   4) Both are proprietary because software distributed under licence conditions cannot be open source.
      බලපත්‍ර කොන්දේසි යටතේ බෙදා හරිනු ලබන මෘදුකාංග විවෘත මූලාශ්‍ර විය නොහැකි බැවින් දෙකම හිමිකාර වේ.
   5) P is freeware and Q is proprietary because modification rights do not affect software classification.
      P යනු නොමිලේ ලබා දෙන මෘදුකාංගයක් වන අතර Q යනු හිමිකාර වේ, මන්ද වෙනස් කිරීමේ අයිතිවාසිකම් මෘදුකාංග වර්ගීකරණයට බලපාන්නේ නැත.

2. Which task is most suitable for a supercomputer?
සුපිරි පරිගණකයකට වඩාත්ම සුදුසු කාර්යය කුමක්ද?

   1) Processing ATM transactions for a bank
      බැංකුවක ATM ගනුදෙනු සැකසීම
   2) Managing customer records in a large insurance company
      විශාල රක්ෂණ සමාගමක පාරිභෝගික වාර්තා කළමනාකරණය කිරීම
   3) Simulating complex climate and weather models
      සංකීර්ණ දේශගුණික සහ කාලගුණික ආකෘති අනුකරණය (Simulation) කිරීම
   4) Managing employee attendance records
      ලේඛනගත සේවක පැමිණීමේ වාර්තා කළමනාකරණය කිරීම
   5) Processing supermarket billing transactions
      සුපිරි වෙළඳසැලක බිල්පත් ගනුදෙනු සැකසීම

3. Which class of computer systems historically provided intermediate processing power between microcomputers and mainframe computers, supporting multi-user access for medium-sized organizations?
ක්ෂුද්‍ර පරිගණක සහ ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක අතර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සැකසුම් බලයක් ලබා දෙමින්, මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ආයතන සඳහා බහු-පරිශීලක ප්‍රවේශයට සහය දැක්වූ පරිගණක පන්තිය කුමක්ද?

   1) Mobile computer / ජංගම පරිගණකය
   2) Supercomputer / සුපිරි පරිගණකය
   3) Minicomputer / මධ්‍ය පරිගණකය
   4) Embedded computer / කාවැද්දූ පරිගණකය
   5) Microcomputer / ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය

4. A number is represented in three different bases as follows:
සංඛ්‍යාවක් පහත පරිදි විවිධ පාද තුනකින් නිරූපණය කෙරේ:

   - $(X)_{16} = 100101110_2$
   - $(X)_{16} = (???)_8$

   If X is the hexadecimal equivalent of the binary number, what is its octal representation?
   X යනු ද්විමය සංඛ්‍යාවේ ෂඩ් දශම සමාන අගය නම්, එහි අෂ්ටමය නිරූපණය කුමක්ද?

   1) 456 2) 1236 3) 342 4) 235 5) 257

5. Which of the following represents the octal equivalent of the hexadecimal number $3A_{16}$?
$3A_{16}$ යන ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවට අනුරූප අෂ්ඨමය සංඛ්‍යාව පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

   1) 70_8 2) 72_8 3) 74_8 4) 76_8 5) 64_8